

Vinicius Raphael Ulian

RA: 824147726

AULA 02 - BD - MODELAGEM CONCEITUAL

Resolução de exercícios:

Exercício 01 - Reconheça o nível do modelo

Classifique cada decisão.

- “ALUNO possui nome e data de ingresso.”

R: Modelo conceitual, porque estou definindo aquilo que meu banco de dados vai ter, ou seja, suas entidades, atributos e relacionamentos.

- “MATRÍCULA terá chave composta.”

R: Modelo lógico, pois estou definindo a estrutura do meu banco, como nesse caso acima, definindo o tipo de chave que a entidade MATRÍCULA possuirá.

- “nome será VARCHAR(120).”

R: Modelo físico, pois estou definindo como de fato o “nome” será implementado no SGBD.

Exercício 02 - Classifique os atributos

Considere uma entidade PESSOA.

- Classifique nome_completo

R: Atributo composto, porque pode ser dividido em outros atributos como “nome” e “sobrenome”

- Classifique endereço com rua, cidade e CEP.

R: Atributo composto, assim como o nome, pode ser dividido em outros atributos como rua, cidade e CEP.

- Classifique telefones.

R: Multivalorado, pois uma pessoa por exemplo pode ter mais de um telefone como celular, residencial e comercial, ou seja, mais de um valor para uma mesma entidade.

- Classifique idade obtida da data de nascimento

R: Derivado, pois idade é um atributo que pode ser calculado a partir da data de nascimento.

Exercício 3 - Extraia o modelo de uma narrativa

“Uma academia cadastra alunos, planos e contratos. Cada contrato possui data de início e situação.”

Liste entidades candidatas.

- R: ALUNO, PLANO, CONTRATO.

Associe atributos iniciais.

- R: ALUNO: nome, cpf, data_nascimento, telefone
PLANO: plano, valor, duração
CONTRATO: contrato, data_inicio, situação

Proponha identificadores:

- R: Para esse cenário o ideal seria propor identificadores substitutos como:
ALUNO: id_aluno
PLANO: id_plano
CONTRATO: id_contrato

Esses identificadores permitem identificar cada registro de uma entidade de forma única. Posso ter alunos com o mesmo nome, logo o id_aluno serviria para identificar cada um de forma única, CPF também serviria como um identificador natural mas nesse o ideal é um identificador próprio, como também plano e contrato, pois um aluno pode ter vários planos e contratos ao longo do tempo.

Justifique CONTRATO como entidade ou atributo.

- R: Optei pela entidade, pois um contrato pode existir por si só e possui informações próprias.

Exercício 4 - Escolha identificadores

Uma plataforma cadastra usuários com nome, e-mail e documento.

Escolha um identificador principal

- R: Nesse cenário, o ideal seria criar um identificador substituto como id_usuario, pois nome pode se repetir, e-mail pode ser único mas pode mudar e documento é um dado real do usuário e pode ter regras específicas, logo id_usuario seria único, estável e independente dos dados do usuário.

Indique candidatos naturais.

- R: Documento seria um candidato natural, pois normalmente é um valor que já existe no mundo real e pode identificar uma pessoa.

Email também, pois pode ser único para cada usuário.

Explique riscos de usar e-mail ou documento como chave principal

- R: Como havia comentado o e-mail pode ser único mas ao longo do tempo o usuário pode alterá-lo, sendo assim, poderia haver inconsistência com o registro armazenado no banco.

Defina quais regras de unicidade ainda devem existir.

- R: id_usuario UNIQUE/PK para identificar cada usuário.

documento UNIQUE porque um documento não deve pertencer a vários usuários.
email UNIQUE, cada e-mail deve pertencer a um único usuário.

Exercício 05 - Encontre uma entidade fraca

“Uma receita possui etapas numeradas. Cada etapa contém instrução e duração e não existe fora da receita.”

Identifique uma entidade forte e fraca.

- R: A Receita é uma entidade forte. Etapa é uma entidade fraca.

A etapa não existe independentemente da receita. Uma etapa sempre pertence a uma receita específica.

Defina a chave parcial

- R: A chave parcial será a numero_etapa, porque sozinha ela não identifica a etapa globalmente.

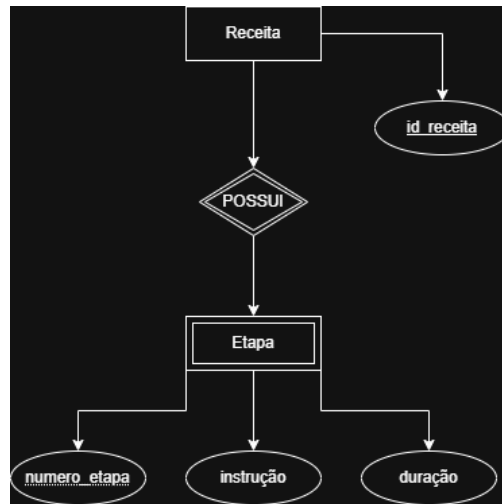
Escreva a identificação completa.

- R: A identificação completa será formada por id_receita + numero_etapa. Ou seja, a chave da entidade fraca será (id_receita, numero_etapa). Logo, funcionaria da seguinte forma:

id_receita	numero_etapa	instrução	duração
1	1	Misturar os ingredientes	5 min
1	2	Levar ao forno	30 min
2	1	Cortar os legumes	10 min

A combinação **(1, 1)** identifica uma etapa diferente de **(2, 1)**.

Identifique a notação visual apropriada



Exercício 06 - Revise um modelo problemático

Uma DER apresenta CLIENTE(nome como ID, telefones em uma única string, idade armazenada e endereço indivisível).

Identifique quatro fragilidades

1. Nome como id é problemático porque nomes podem se repetir e sofrer alterações;
2. telefones em uma única string, um atributo deve representar um único valor
3. Idade armazenada, pois a idade muda com o tempo, mantê-la armazenada pode causar inconsistência
4. Endereço indivisível, não é possível trabalhar individualmente com rua, cep, cidade, etc.

Proponha correções conceituais

1. criar um identificador próprio, como id_cliente.
2. modelar TELEFONE separadamente, relacionado a CLIENTE, um cliente pode possuir vários telefones.
3. armazenar **data de nascimento** e derivar a idade quando necessário.
4. decompor o endereço em atributos ou, dependendo do domínio, criar uma entidade ENDEREÇO.

Explique quais decisões dependem das regras do domínio.

- R: Nome como ID: Se o domínio garantir que o nome é único e imutável, teoricamente poderia ser identificador. Mas é mais seguro usar id_cliente.

Telefone: Se o sistema só precisa **exibir** os telefones e nunca precisa pesquisar individualmente, uma string poderia ser aceitável. Mas se precisa:

- cadastrar vários;
- pesquisar;

- validar;
- identificar telefone principal;

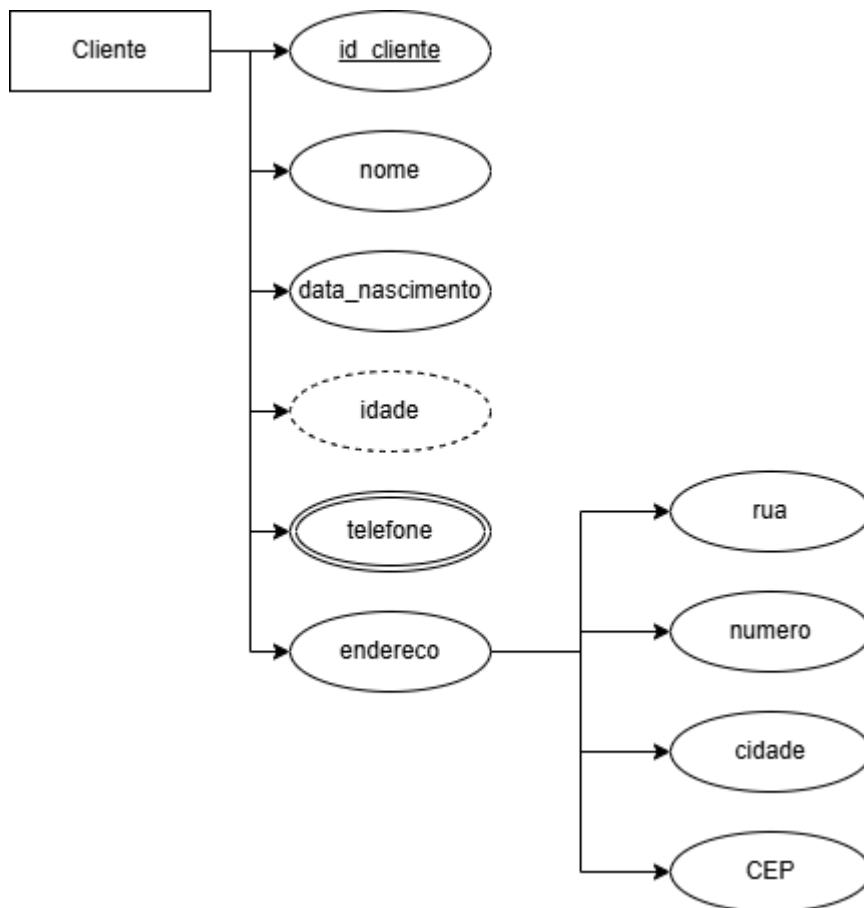
É melhor criar TELEFONE.

Idade: Se representa a idade atual → melhor derivar da data de nascimento.

Se representa uma idade histórica, como: "idade do cliente quando realizou a contratação" então pode fazer sentido armazená-la.

Endereço: Se o sistema apenas exibe o endereço como texto, pode ser suficiente manter uma string. Se precisa fazer consultas como: "clientes de São Paulo" ou "todos os clientes do CEP X" então o endereço precisa ser estruturado.

Desenhe a versão revisada.



Exercício Final - Modelo um domínio completo

“Uma biblioteca registra usuários, exemplares e empréstimos. Cada exemplar pertence a uma obra. Os autores podem escrever várias obras. Empréstimos registram retirada e devolução.”

Extraia entidades e atributos

Usuário	Obra	Exemplar	Autor	Empréstimo
id_usuario	id_obra	id_exemplar	id_autor	id_emprestimo
nome	titulo	numero_exemplar	nome	data_retirada
email	ano_publicacao	status		data_devolucao
telefone	editora			

Defina identificadores

Entidade	Identificador	Tipo
USUÁRIO	id_usuario	Substituto
OBRA	id_obra	Substituto
EXEMPLAR	id_exemplar	Substituto
AUTOR	id_autor	Substituto
EMPRÉSTIMO	id_emprestimo	Substituto

Avalie se há entidade fraca

- R: Não há, pois atribui identificadores próprios para cada entidade.

Classifique atributos relevantes:

- Atributos simples: identificadores, título, ano de publicação, editora, número do exemplar, status, data de retirada e data de devolução.
- Atributos multivalorados: telefone do usuário, caso seja permitido mais de um telefone.
- Atributos compostos: nome e endereço podem ser compostos, dependendo das necessidades do domínio.
- Atributos derivados: nenhum foi definido explicitamente. Caso fosse armazenada a data de nascimento, a idade poderia ser derivada dela.

Construa o DER

